



TỔNG HỢP HÀM PYTHON

Bảng tra cứu nhanh dành cho người mới bắt đầu

Mỗi hàm gồm: tên hàm · ý nghĩa · ví dụ ngắn (dấu → là kết quả trả về)

SỐ (NUMERIC)

- abs()** **Giá trị tuyệt đối**
`abs(-5)` → 5
- round()** **Làm tròn số**
`round(3.14159, 2)` → 3.14
- min()** **Số nhỏ nhất**
`min(3, 7, 1)` → 1
- max()** **Số lớn nhất**
`max(3, 7, 1)` → 7
- sum()** **Tính tổng**
`sum([1, 2, 3])` → 6
- pow()** **Lũy thừa**
`pow(2, 3)` → 8

CHUỖI (STRING)

- len()** **Độ dài chuỗi**
`len("Nha Trang")` → 9
- upper()** **Viết HOA**
`"abc".upper()` → "ABC"
- lower()** **Viết thường**
`"ABC".lower()` → "abc"
- split()** **Tách chuỗi thành list**
`"a,b".split(",")` → ["a", "b"]
- join()** **Nối list thành chuỗi**
`"-".join(["a", "b"])` → "a-b"
- replace()** **Thay thế nội dung**
`"hi".replace("h", "H")` → "Hi"

LIST (DANH SÁCH)

- append()** **Thêm vào cuối list**
`a.append(4)`
- extend()** **Nối thêm list khác**
`a.extend([5, 6])`
- insert()** **Chèn vào vị trí bất kỳ**
`a.insert(0, "x")`
- pop()** **Lấy ra và xóa phần tử**
`a.pop()` → 4
- remove()** **Xóa theo giá trị**
`a.remove(2)`
- sort()** **Sắp xếp tại chỗ**
`a.sort()`

TUPLE (BỘ, BẤT BIẾN)

- tuple()** **Tạo tuple**
`tuple([1, 2, 3])` → (1, 2, 3)
- count()** **Đếm số lần xuất hiện**
`(1, 2, 2).count(2)` → 2
- index()** **Vị trí xuất hiện đầu tiên**
`(5, 6, 7).index(6)` → 1
- len()** **Số phần tử**
`len((1, 2, 3))` → 3
- sorted()** **Trả về list đã sắp xếp**
`sorted((3, 1, 2))` → [1, 2, 3]
- unpack** **Gán nhiều biến cùng lúc**
`x, y = (1, 2)`

DICTIONARY (TỪ ĐIỂN)

- dict()** **Tạo từ điển**
`d = {"a": 1, "b": 2}`
- keys()** **Lấy tất cả khóa**
`d.keys()`
- values()** **Lấy tất cả giá trị**
`d.values()`
- items()** **Lấy các cặp (khóa, giá trị)**
`d.items()`
- get()** **Lấy giá trị an toàn**
`d.get("c", 0)` → 0
- pop()** **Lấy ra và xóa theo khóa**
`d.pop("a")` → 1

SET (TẬP HỢP)

- set()** **Tạo tập hợp, bỏ trùng**
`set([1, 1, 2])` → {1, 2}
- add()** **Thêm 1 phần tử**
`s.add(3)`
- update()** **Thêm nhiều phần tử**
`s.update([4, 5])`
- remove()** **Xóa (báo lỗi nếu không có)**
`s.remove(3)`
- pop()** **Lấy ra 1 phần tử bất kỳ**
`s.pop()`
- clear()** **Xóa toàn bộ**
`s.clear()`



NHẬP XUẤT & VÒNG LẶP

- print()** In ra màn hình
`print("Xin chào")`
- input()** Nhập từ bàn phím
`ten = input("Tên: ")`
- type()** Kiểm tra kiểu dữ liệu
`type(5) → <class 'int'>`
- range()** Tạo dãy số
`range(1, 4) → 1, 2, 3`
- enumerate()** Lặp kèm chỉ số
`for i, x in enumerate(a):`
- isinstance()** Kiểm tra có đúng kiểu
`isinstance(5, int) → True`

ÉP KIỂU (TYPE CASTING)

- int()** Ép sang số nguyên
`int("42") → 42`
- float()** Ép sang số thực
`float("3.5") → 3.5`
- str()** Ép sang chuỗi
`str(10) → "10"`
- bool()** Ép sang True / False
`bool(0) → False`
- list()** Ép sang list
`list("abc") → ["a", "b", "c"]`
- tuple()** Ép sang tuple
`tuple([1, 2]) → (1, 2)`

RANDOM

cần: `import random`

- random()** Số thực ngẫu nhiên [0, 1)
`random.random()`
- randint()** Số nguyên ngẫu nhiên
`random.randint(1, 6)`
- choice()** Chọn 1 phần tử ngẫu nhiên
`random.choice(a)`
- shuffle()** Xáo trộn list
`random.shuffle(a)`
- uniform()** Số thực trong khoảng
`random.uniform(1, 5)`
- sample()** Chọn k phần tử không trùng
`random.sample(a, 2)`

HÀM (FUNCTIONS)

- def** Định nghĩa hàm
`def chao(ten):`
- return** Trả kết quả về
`return a + b`
- lambda** Hàm ẩn danh một dòng
`lambda x: x * 2`
- map()** Áp dụng lên từng phần tử
`list(map(str, [1, 2]))`
- filter()** Lọc theo điều kiện
`list(filter(lambda x: x > 0, a))`
- *args** Nhận số tham số tùy ý
`def tong(*args):`

NGOẠI LỆ (EXCEPTION)

- try** Thử chạy đoạn code
`try:`
- except** Bắt lỗi khi xảy ra
`except ValueError:`
- else** Chạy khi không có lỗi
`else:`
- finally** Luôn chạy sau cùng
`finally:`
- raise** Chủ động tạo lỗi
`raise ValueError("Sai")`
- assert** Kiểm tra điều kiện
`assert x > 0`

TỆP (FILE)

- open()** Mở tệp
`open("a.txt", "r")`
- read()** Đọc toàn bộ nội dung
`f.read()`
- readline()** Đọc từng dòng
`f.readline()`
- write()** Ghi nội dung vào tệp
`f.write("Xin chào")`
- close()** Đóng tệp
`f.close()`
- with** Tự động đóng tệp
`with open("a.txt") as f:`

MẸO KHI HỌC

- help(tên_hàm)** xem hướng dẫn của một hàm ngay trong Python, ví dụ `help(len)`
- dir(object)** liệt kê các hàm mà một đối tượng có, ví dụ `dir("abc")`
- Gõ thử từng dòng** đừng chỉ đọc, hãy chạy ví dụ và tự đổi giá trị để xem kết quả
- Đọc thông báo lỗi** dòng cuối của lỗi thường nói rõ vấn đề nằm ở đâu